Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} x) = x$ para todo x real.
II) $\operatorname{sen}(\operatorname{arcsen} x) = x$ para todo $x \in [-1, 1]$.
III) $\arctan x$ es creciente en $\mathbb{R}$.

A) Solo II

B) Solo III

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Solo vale para $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ×
2. **II**
   Vale en todo [−1, 1] ✓
3. **III**
   Inversa de una función creciente ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: $\arctan$ es la inversa de una función creciente.

B) II también: el seno deshace al arcoseno en $[-1, 1]$.

D) I es falsa: $\operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} \pi) = \operatorname{arcsen} 0 = 0 \neq \pi$.

Idea clave. arcsen(sen x) = x solo en el recorrido de arcsen.